

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师: _____ 成绩: 97

实验名称: 量气法测定摩尔气体常数 实验类型: 验证实验 同组学生姓名: _____

- | | |
|----------------|----------------|
| 一、实验目的和要求 (必填) | 二、实验内容和原理 (必填) |
| 三、主要仪器设备 (必填) | 四、操作方法与实验步骤 |
| 五、实验数据记录和处理 | 六、实验结果与分析 (必填) |
| 七、讨论、心得 | |

一、实验目的与要求

1. 学习量气法测定摩尔气体常数的方法及原理.
2. 学习气体分压定律与理想气体状态方程的应用.
3. 掌握测量气体体积的操作
4. 掌握分析天平的使用方法.

二、实验内容和原理

1. 理想气体方程表达式: $pV = nRT$

p : 气体压力 (Pa)

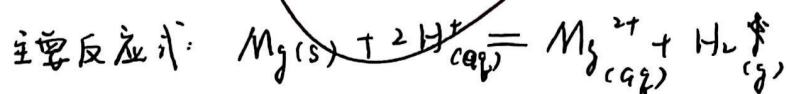
V : 体积 (m^3)

n : 气体的物质的量 (mol)

T : 气体的温度 (K)

R : 摩尔气体常数 (文献值 $8.314 Pa \cdot m^3 \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$)
 $8.314 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$)

2. 本实验利用一定量的金属镁与过量 H_2SO_4 反应产生 H_2 来测定.



*在实验条件下产生的 H_2 近似看作理想气体, 可用排水法收集并测定体积.

$\because H_2SO_4$ 过量, $\therefore$ 可近似运用

$$n_{H_2} = \frac{m_{H_2}}{M_{H_2}} = \frac{m_{Mg}}{M_{Mg}} \quad \text{计算 } H_2 \text{ 物质的量}$$



3. 因为 H_2 运用排水法测得, 其中必然混有饱和水蒸气.
根据道尔顿分压定律, 混合气体的总压 P 为氢气的分压 P_{H_2} 与水蒸气的分压 P_{H_2O} 之和.

$$P_{H_2} = P_{\text{总}} - P_{H_2O}$$

$$R = \frac{P_{H_2} \cdot V}{n_{H_2} \cdot T} = \frac{(P_{\text{总}} - P_{H_2O}) \cdot (V_{\text{末}} - V_{\text{初}})}{\frac{m_{Mg}}{M_{Mg}} \times T}$$

* 当水准瓶液面与量气管内液面相平时, $P_{\text{内}} = P_{\text{外}}$.

* 只需要初末时 $P_{\text{内}} = P_{\text{外}}$ 即可. 因此只需保证两次读数时液面相平.

* 真值 $\begin{cases} \text{理论真值} & (\text{ex. } R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) \\ \text{约定真值} & (\text{ex. } m) \\ \text{相对真值} & : \text{高级精度测量值相对于低一级精度测量值.} \end{cases}$

* 绝对误差 $E_a = x - x_T$ (测量值 - 真值, 有正负)

$$\text{相对误差 } E_r = \frac{E_a}{x_T} \times 100\% \quad (\text{无正负})$$

$$\text{相对平均误差 } d_r = \frac{|\bar{d}|}{\bar{x}} \times 100\% \quad (\text{以表示平行性})$$

三. 主要仪器设备

1. 仪器: 分析天平, 量筒 (10ml), 砂纸, 长颈漏斗, 气压计, 温度计, 测定气体摩尔常数的装置 (量气管, 液面调节漏斗或水准瓶, 具塞试管, 滴定管夹, 铁架, 铁夹, 铁夹座, 铁圈, 橡胶塞, 乳胶管, 气压计, 烧杯).

2. 试剂: 3mol/L H_2SO_4 溶液, 镁条.

四. 实验步骤

(实验准备与气密性检查):

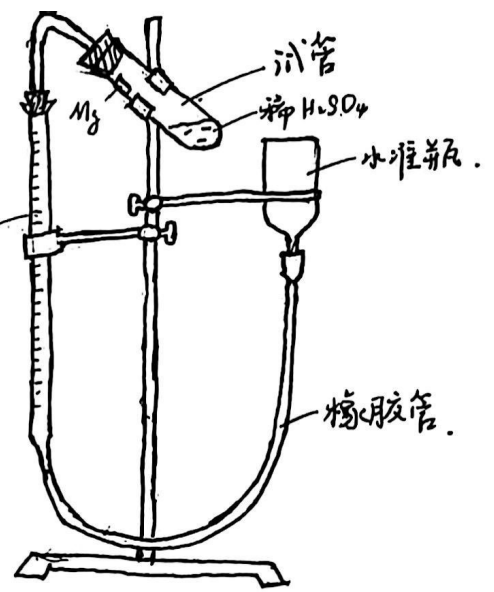
在分析天平上准确称取三份表面已擦去氧化膜的镁条, 每份 0.025 ~

0.035g $\longrightarrow$ 称量纸包好

- * 三份镁条, 注意区分质量.
- * 0.025 ~ 0.035: 适量地量多: 量更多, 误差更小.
- * 每片镁条约 1cm 长, 还可分为 3-4 片 (薄片更易与酸反应)



如图搭如实验装置 → 打开量气管塞子 → 从小准瓶中注入去离子水, 使量气管内液面略低于零刻度 → 上下移动水准瓶赶走气泡 (避免溢出) → 移动水准瓶使液面略低于零刻度 → 塞紧塞子 → 固定水准瓶。



* 内外气压相等时液面处于合适的位置
即保证初读数时初液面合适

* 使用去离子水: 饱和蒸气压取的是蒸馏水的饱和蒸气压。

* 先蘸水再盖塞子 (小封), 再在接口处贴封口膜 * 部分顽固气泡可采用捏敲。

装

订
线

水准瓶下移至约 25cm 处固定 → 若液面仅初始下降, 随后 3-5 min 保持不变则可 → 若持续下降, 则需检查接口, → 水准瓶放回原位。

→ 取下反应试管 → 用长颈漏斗向试管加入 4~8 ml 3 mol/L H_2SO_4 溶液 (不可使酸沾于试管壁) → 润湿镁条, 贴在试管上部 (不可与酸接触)。

→ 塞上塞子, 固定试管 → 再次检验气密性至合格 (氢气的发生、收集和体积的测量)。

* 长颈漏斗用完后倒置
* 橡胶管不可打折

移动水准瓶使内外液面相平 → 记录液面读数 V_1 → 取下试管 → 手按试管塞, 令 H_2SO_4 与 Mg 接触, 使 Mg 落入酸中 → 反应结束后放回试管 (为防止量气管内因气压增大而漏气, 反应过程中应下移水准瓶使内外液面基本相平) → 待试管冷却 → 记录读数 V_2 → 记录室温与大气压。

→ 打开塞子, 弃去溶液, 洗净试管 → 取另一份 Mg 重复两次

* 可用小浴加速冷却速度

* 每隔 1~2 min 记录一次液面读数, 直到前后

两次读数相差不超过 0.1 ml, 则表示管内温

度与室温一致



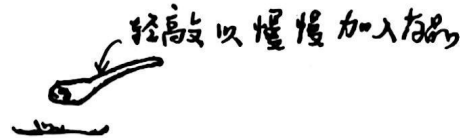
*分析天平的使用.

1. 小瓶称



2. 直接法

- ① 取下天平罩
- ② 观察天平是否水平
- ③ 打开天平两侧门, 用天平刷清扫干净.
- ④ 关上天平门, 打开电源
- ⑤ 将纸称瓶放在天平上, 关闭天平门
- ⑥ 去皮, 显示 0.0000g
- ⑦ 称量 (天平门关闭)
- ⑧ 关上天平门, 天平归零
- ⑨ 长按电源键直至出现 "OFF", 登记使用情况



3. 差减法

线 * 干燥器的使用.

打开: 左手扶干燥器下端, 右手向前缓慢推动盖子, 将盖子倒放.

取称量瓶: (不可直接用手接触) 取一张卡的称量纸, 套住称量瓶.

放在培养皿中, 盖上干燥器盖子

- ① 打开天平侧门, 用条形称量纸套住称量瓶, 放在称量盘上, 去皮
- ② 取出称量瓶, 倒样品 (于容器内) (3次) 短称量纸套住盖子 轻敲
- ③ 边将瓶口边缘样品敲回瓶内边缓慢竖起称量瓶.
- ④ 再次称量

太大质量/潮湿容器 不入分析天平

五. 实验数据记录和处理.



实验编号	I	II	III
镁条质量 m_{Mg}/g	0.0260	0.0320	0.0346
反应前量气管内液面读数 V_1/ml	7.00	4.42	7.50
反应后量气管内液面读数 V_2/ml	33.34	36.24	42.39
生成 H_2 的体积 V/ml	26.34	31.82	34.89
室温 T/K	296.55	296.65	296.65
大气压 p/kPa	102.07	102.07	102.07
室温时水的饱和蒸气压 p_{H_2O}/kPa	2.8790	2.8965	2.8965
氢气的分压 p_{H_2}/kPa	99.1910	99.1735	99.1735
氢气的物质的量 n_{H_2}/mol	0.001083	0.001333	0.001442
摩尔气体常数 $R/(J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1})$	8.135	8.188	8.089
R 的实验平均值 $(J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1})$	8.137		
相对平均偏差 $\bar{\Delta}r/\%$	0.4178% > 0.2% -1		
相对误差 $E_r/\%$ (平均值)	-2.129%		
相对误差 $E_r/\%$	-2.153%	-1.516%	-2.706%

六. 实验结果与分析

1. 导致测定值 R 偏小的原因

① 镁条中含有杂质且表面含少量未擦净的氧化膜, 使实际的 n_{H_2} 比计算中使用的 n_{H_2} 小.

② 装置有存在微微漏气的情况, 使测得的 V_{H_2} 偏小.

实验过程中未注意在反应时令两侧液面基本相平, 使量气管内气压增大较快

2. 其他可能的误差原因

① 读数时由于量气管不一定完全竖直使读数可能存在偏差.

实验设计误差 -2



- ② 可以未待完全冷却至室温就读数使 V_{H_2} 值偏大.
- ③ 读数时手握住了量气管 可以使内部气体受热膨胀.
- ④ 在讲台上读取的室温与操作台温度会存在差异.
- ⑤ 由于收集速度较快, H_2 带出的水汽中可以含有少量 H_2SO_4 使得实际的水蒸气饱和蒸气压不等于蒸馏水的饱和蒸气压.

七. 心得与体会

1. 测量精确时则应格外小心温度造成的影响.
2. 需等待时应耐心等待, 不可操之过急.
3. 针对有较复杂的仪器 而需使用或组装的实验, 实验前应想清楚操作原理 (如为什么本实验中需初末两次读数时保持液面相平.) 以少走弯路.
4. 应注意环保, 镁等活泼金属也应回收, 不可随意丢弃.

